TRABALHO DE GPMS — PRIMEIRA APRESENTAÇÃO

Ethnos
Pokémon Web

Adaptação digital do jogo de tabuleiro Ethnos com temática Pokémon — mecânicas de evolução, controle de área e coleção de conjuntos em um jogo local para 2–4 jogadores.

👤 Daniel

👤 Igor

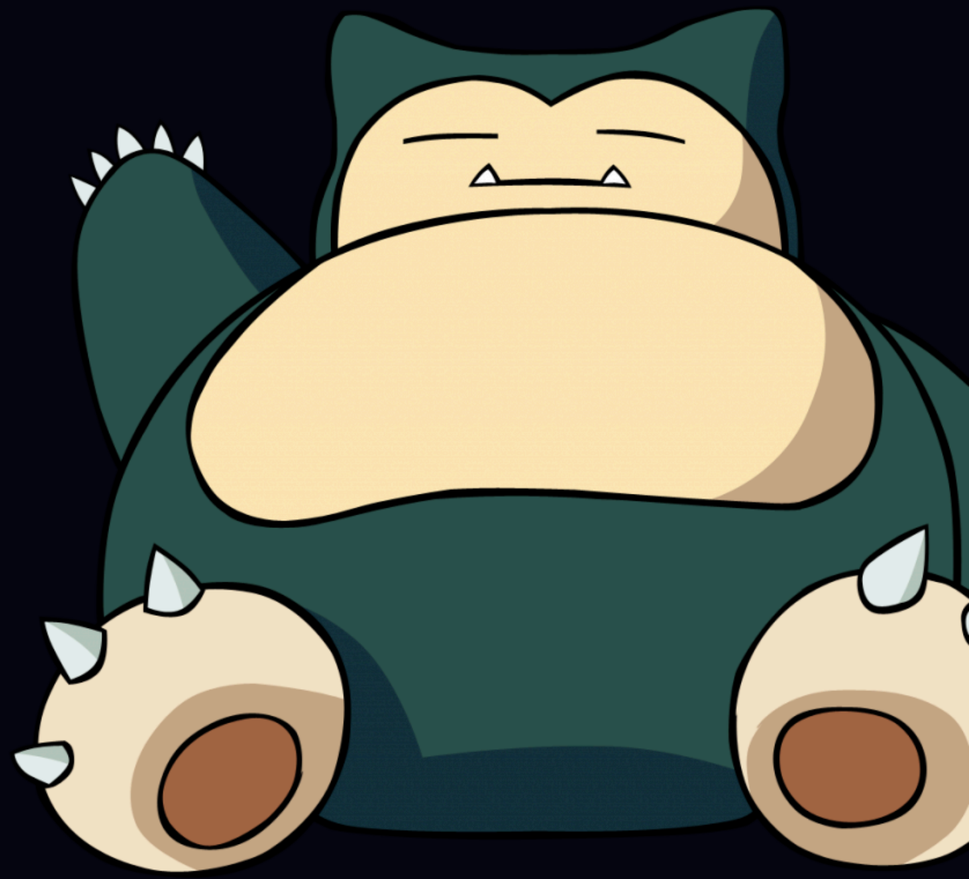
EQUIPE
2 pessoas

PRAZO
~2 meses

PARADIGMA
Local / OO

01 Escopo do Produto

Visão geral · Mecânicas · Diferencial temático



ESCOPO DO PRODUTO

O que estamos construindo

🎯 Visão Geral

Adaptação digital do Ethnos com universo Pokémon. Mecânica de controle de área e coleção de conjuntos, com o diferencial de evolução de cartas que potencializa habilidades e estratégia.

⚙️ Pilares do Jogo Original (mantidos)

- Eras de Jogo: 3 eras com contagem de pontos ao final de cada
- Recrutamento: Comprar cartas do deck ou da seleção aberta
- Bandos de Aliados: Grupos por Tipo (tribo) ou Região (cor)
- Liderança: Carta no topo define região e habilidade ativada
- Glória: Pontos por controle de região + tamanho do bando

SUBSTITUIÇÃO

12 Tribos → 12 Tipos Pokémon | Fogo, Água, Planta, Elétrico, Psíquico, Lutador, Sombrio, Dragão, Normal, Aço, Fantasma, Veneno

ELIMINADO

Sem tabuleiros auxiliares — Sem Horda, Povo do Mar, fichas de Gigante/Troll: tudo integrado às cartas.

DIFERENCIAL ★ — Sistema de Evolução

Base	→	Evoluído	→	Lendário
+1 influência		**+2 influência**		**+3 + efeito**

02 Requisitos

Funcionais e Não-Funcionais

Funcionais vs Não Funcionais

RF Funcionais

RF01	O sistema deve gerenciar turnos entre jogadores
RF02	O sistema deve permitir a compra de cartas do baralho ou da área aberta
RF03	O sistema deve permitir a formação de bandos por Tipo ou Região
RF04	O sistema deve definir uma carta líder para cada bando
RF05	O sistema deve aplicar efeitos com base na carta líder
RF06	O sistema deve implementar a mecânica de evolução de Pokémon
RF07	O sistema deve calcular pontuação por tamanho de bando
RF08	O sistema deve calcular influência por região
RF09	O sistema deve encerrar a Era com base em condição específica
RF10	O sistema deve calcular pontuação ao final de cada Era
RF11	O sistema deve determinar o vencedor ao final da partida
RF12	O sistema deve descartar automaticamente cartas restantes
RF13	O sistema deve exibir os bandos dos jogadores

RNF Não Funcionais

RNF01 — Execução Local

O sistema deve ser executado localmente, sem necessidade de servidor remoto.

RNF02 — Interface Simples

O sistema deve possuir interface simples e intuitiva para os jogadores.

RNF03 — Desempenho

O tempo de resposta deve ser inferior a 1 segundo para todas as ações.

RNF04 — Paradigma OO

O sistema deve ser desenvolvido em paradigma orientado a objetos.

RNF05 — Modularidade

O sistema deve ser modular e organizado por responsabilidades.

⚠ CONTEXTO DA EQUIPE

Equipe de 2 pessoas: cada membro assume múltiplas responsabilidades. Escopo ajustado para ser entregável com qualidade, priorizando os requisitos do núcleo do jogo.

03

Escopo do Projeto · EAP

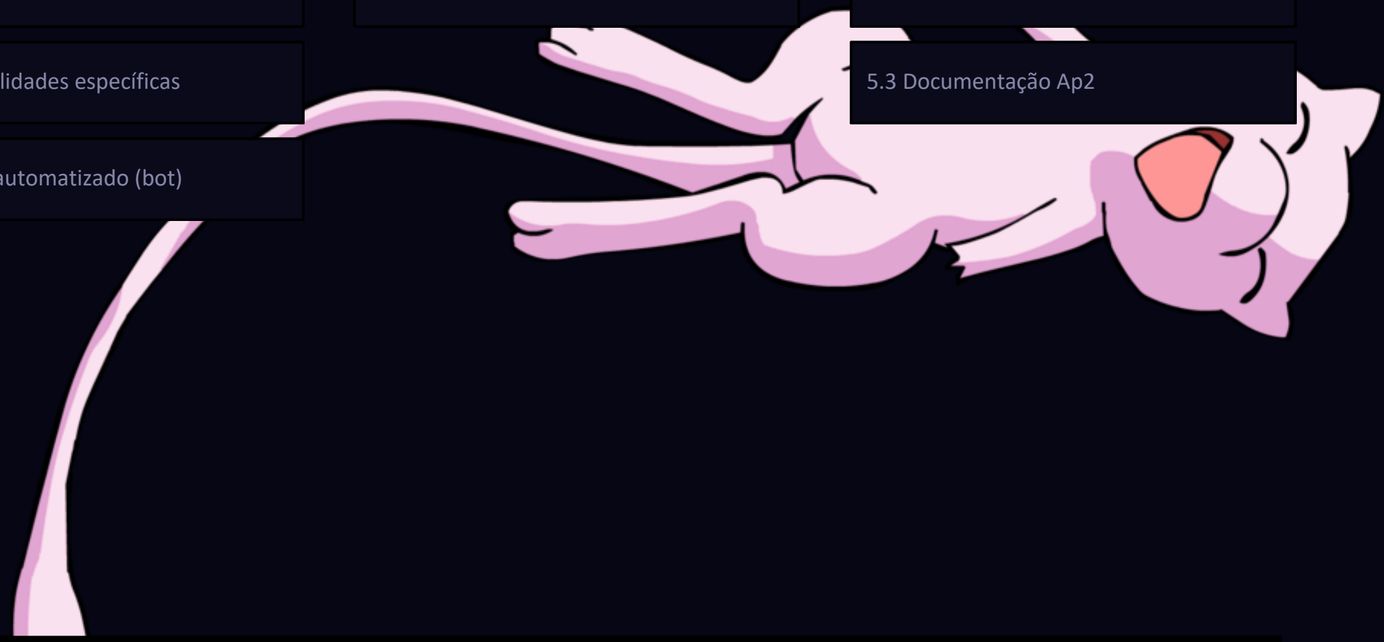
Estrutura Analítica do Projeto

EAP — ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO

Decomposição do Trabalho

🎮 Ethnos Pokémon Web

1. Planejamento	2. Análise e Projeto	3. Desenvolvimento	4. Testes e Validação	5. Entrega
1.1 Escopo do produto	2.1 Modelagem das entidades	3.1 Estrutura base	4.1 Testes funcionais	5.1 Preparação Ap1
1.2 Levantamento de requisitos	2.2 Definição das mecânicas	3.2 Mecânicas do jogo	4.2 Correção de erros	5.2 Criação dos slides
1.3 Identificação das funcionalidades	2.3 Definição da arquitetura	3.3 Funcionalidades específicas		5.3 Documentação Ap2
		3.4 Jogador automatizado (bot)		



5
Áreas Principais

15
Pacotes de Trabalho

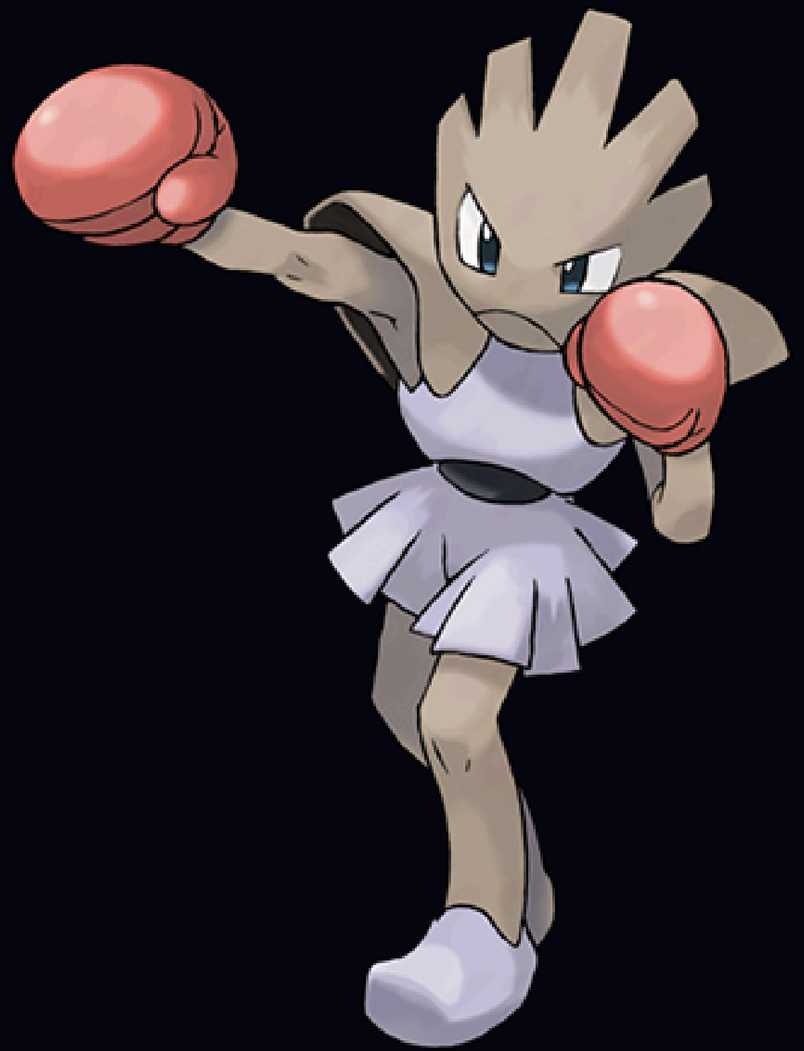
2
Desenvolvedores

Cada pacote tem responsável definido, estimativa em Story Points via Planning Poker e monitoramento via Burndown por sprint.

04

Estimativa de Esforço

Planning Poker · 1 SP = 4 horas



Estimativas por Pacote de Trabalho

Pacote de Trabalho	Daniel	Igor	Consenso (HH)	Total HH
1.1 Definição do escopo do produto	2	2	**2**	**2h**
1.2 Levantamento de requisitos	3	3	**3**	**3h**
1.3 Identificação das funcionalidades	2	2	**2**	**2h**
Subtotal — Planejamento				**7h**
2.1 Modelagem das entidades	3	3	**3**	**3h**
2.2 Definição das mecânicas	5	5	**5**	**5h**
2.3 Definição da arquitetura	3	3	**3**	**3h**
Subtotal — Análise e Projeto				**11h**
3.1 Estrutura base (classes + estado)	5	5	**5**	**5h**
3.2 Mecânicas do jogo	8	8	**8**	**8h**
3.3 Funcionalidades específicas	8	8	**8**	**8h**
3.4 Jogador automatizado (bot)	5	5	**5**	**5h**
Subtotal — Desenvolvimento				**26h**
4.1 Testes funcionais	3	3	**3**	**3h**
4.2 Correção de erros	3	3	**3**	**3h**
Subtotal — Testes				**6h**
5.1 Preparação das apresentações	4	4	**4**	**4h**
5.2 Criação dos slides	6	6	**6**	**6h**
5.3 Consolidação da documentação	10	10	**10**	**10h**
Subtotal — Entrega				**20h**
TOTAL GERAL				**70h**

70
Horas Totais

35h
Por Pessoa

05 Custo e Orçamento

Cálculo detalhado com contingência

Cálculo do Custo

Fase	HH	R$/h	Custo/Colaborador
1. Planejamento	7h	R$ 20	**R$ 140,00**
2. Análise e Projeto	11h	R$ 20	**R$ 220,00**
3. Desenvolvimento	26h	R$ 20	**R$ 520,00**
4. Testes	6h	R$ 20	**R$ 120,00**
5. Entrega (Ap1+Ap2)	20h	R$ 20	**R$ 400,00**
Custo por Colaborador (CC)	70h		**R$ 1.400,00**
Custo Total da Equipe (CE) — 2 membros			**R$ 2.800,00**
Contingência (10%)			R$ 280,00
CUSTO TOTAL DO PROJETO (CT)			**R$ 3.080,00**

Fórmulas do orçamento

CC = 70h × R$20 = R$1.400 | CE = 2 × CC = R$2.800 | CT = CE + 10%(CE) = R$3.080

Premissas do Orçamento

R$ 20/h

valor arbitrário de referência

10%

contingência sobre CE

2 membros

Daniel e Igor

70h totais

por toda a equipe

Ferramentas

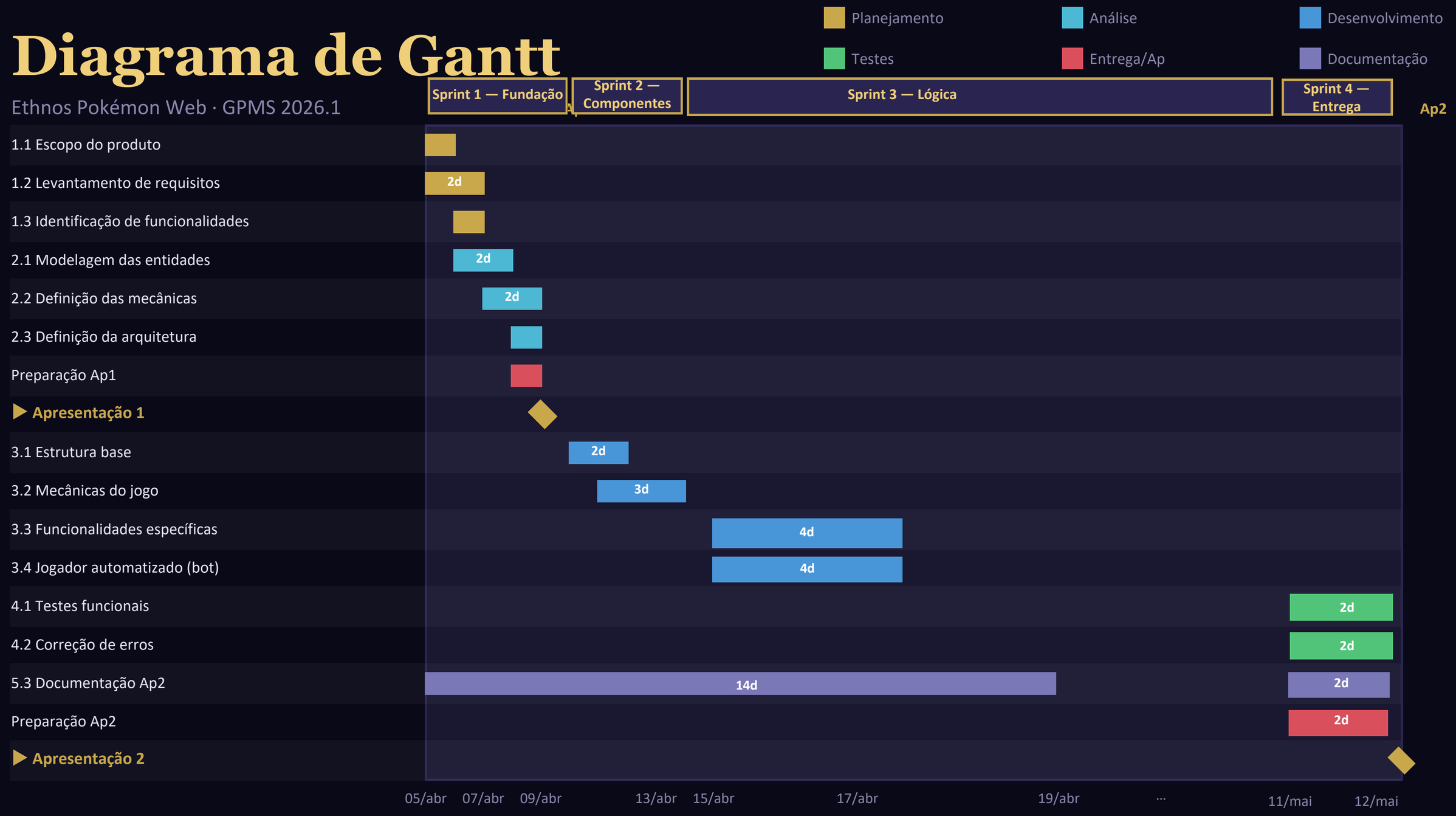
gratuitas (sem custo extra)

06 Cronograma

Diagrama de Gantt · 4 Sprints · ~8 semanas

Diagrama de Gantt

Ethnos Pokémon Web · GPMS 2026.1



07

Análise de Riscos

Probabilidade × Impacto · Contenção · Contingência

Matriz de Riscos

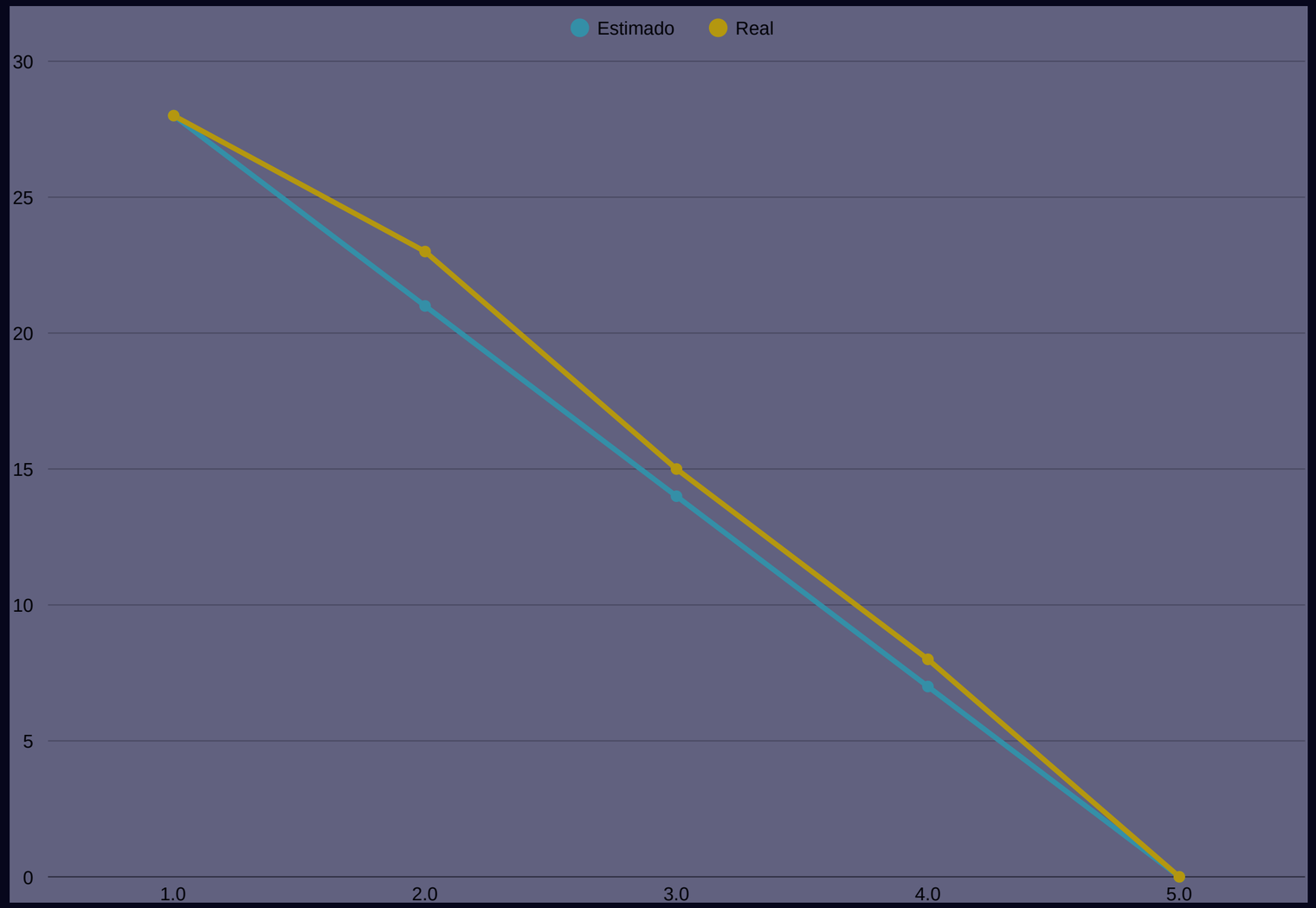
ID	Risco	Prob.	Impacto	Exp.	Contenção (Mitigação)	Contingência
R01	Faltar tempo (cronograma escasso)	100%	100%	100%	Priorizar tarefas essenciais	Reduzir escopo do projeto
R02	Errar os requisitos (escopo errado)	50%	100%	50%	Revisar os requisitos profundamente	Correção imediata do requisito e dependências
R03	Ser muito complexo para implementar	60%	70%	42%	Simplificar regras/execução	Reduzir funcionalidades
R04	Dificuldades no desenvolvimento	50%	80%	40%	Definir bem a estrutura do sistema	Redefinir/revisar o código e documentação
R05	Requisitos insuficientes	30%	80%	24%	Analisar profundamente necessidades e objetivos	Corrigir requisito e suas dependências
R06	Falhas de cálculo (pontuação, AVA)	20%	30%	6%	Revisar os valores alcançados	Recalcular/reescrever resultados

Exposição por Risco (Prob. × Impacto)

08 Monitoramento e Controle

Burndown Chart · Sprint 1

Burndown — Ap1 (05/abr a 09/abr)



Nota: Valores sujeitos a mudança para a Ap2 conforme andamento do projeto.

Dados do Burndown — Ap1

Data	Real (h)	Estimado (h)	% Conc.
05/abr	28	28	0%
06/abr	23	21	18%
07/abr	15	14	46%
08/abr	8	7	71%
09/abr	0	0	100%

Planejado vs Real

Os valores referem-se apenas à Ap1 (28h totais). A curva real convergiu para 0 no prazo.

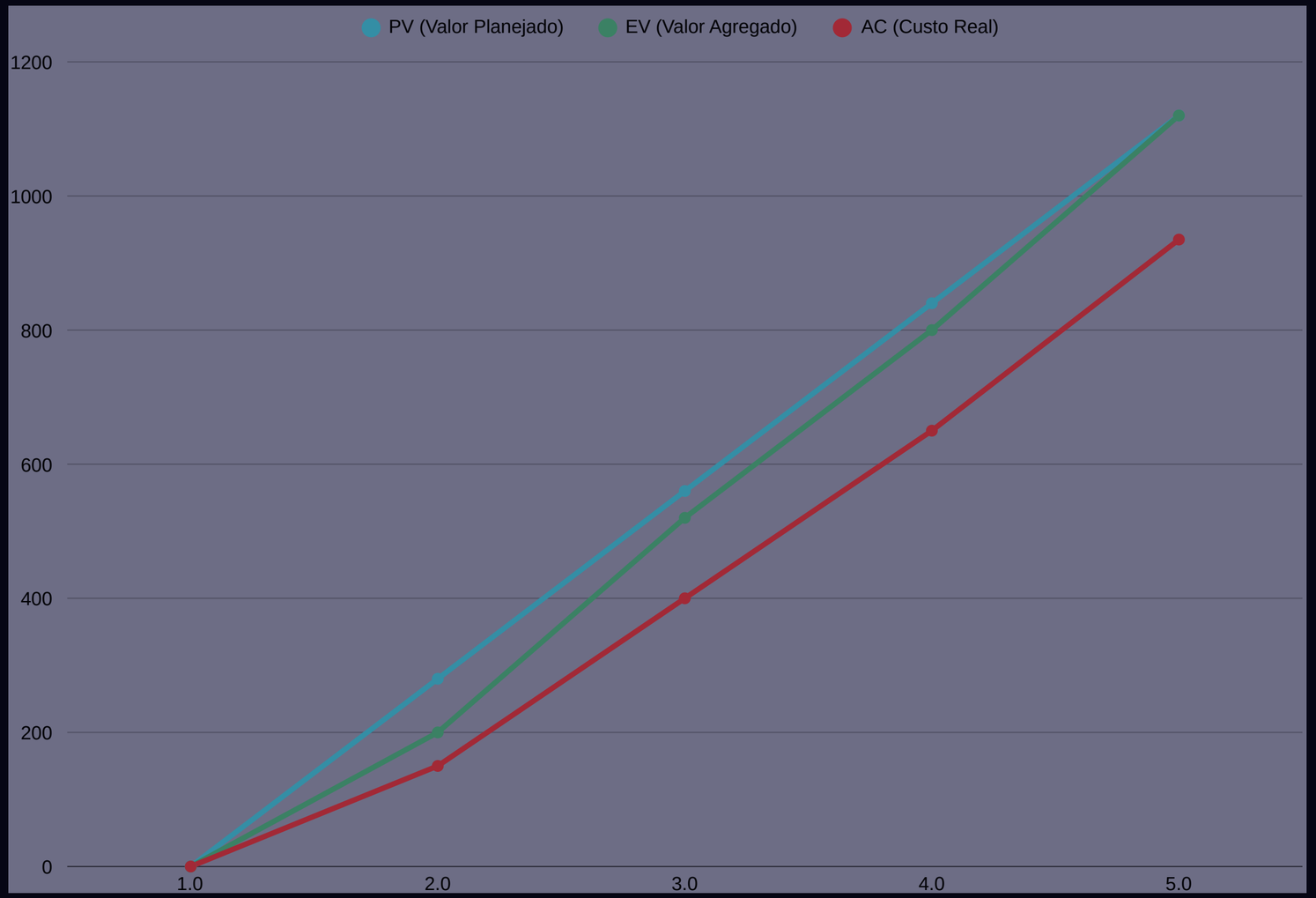
✅ Entregue no prazo

Adição de colaborador + uso de IA permitiram entrega em tempo hábil.

09 EVM — Earned Value Management

PV · EV · AC · SPI · CPI

Análise de Valor Agregado — Ap1



Métrica	Valor	Observação
PV (Valor Planejado)	R$ 1.120	28h planejadas × R$20 × 2
EV (Valor Agregado)	R$ 1.120	100% da fase 1 entregue
AC (Custo Real)	R$ 935	Custo efetivo apurado — Ap1
VV = EV − PV	R$ 0	Sem variação de prazo
VC = EV − AC	+R$ 185	Custo real menor que planejado
IDP (Prazo)	1,00	EV/PV = 1.120/1.120
IDC (Custo)	1,20	EV/AC = 1.120/935

IDP = 1,00

No prazo

IDC = 1,20

Abaixo do custo planejado

Contexto

Novo colaborador + IA para automatizar tarefas: custo real menor e entrega no prazo, mesmo com cronograma escasso.

Obrigado!

Ethnos Pokémon Web

Stack	Total Estimado	Deploy
React + TypeScript + Tailwind	136h · 58 SP · R$4.692	github.com / production.app

🔥 💧 🌿 ⚡ 🌑 🐉 🧊 👊 🌀 ⚙️ 👻 ☠️

12 Tipos Pokémon · 6 Regiões · 3 Eras · Evolução de Cartas